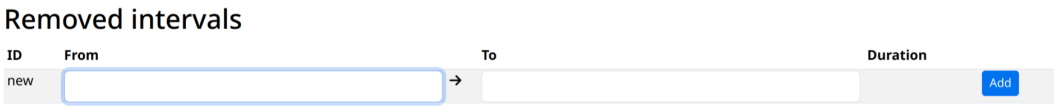
Problem L. 大奖赛

大奖赛中有着非常多的题目和非常长的比赛时间。队伍 1 和队伍 2 参加了这场比赛，共有 n 次提交。每次提交可以得到正确或错误的结果。如果一个队伍的提交是正确的，就认为对应的问题被该队伍解出。

比赛结束后，队伍根据解决的问题数量从多到少依次排名。解决相同数量问题的队伍按解题总时间从少到多依次排名。总时间是每个解决问题所消耗时间的总和。解决问题所消耗的时间是从比赛开始到第一次正确提交的时间，加上每个之前错误提交该问题的 p 分钟罚时。未解决的问题不计入总时间。在平局的情况下，队伍 1 排在队伍 2 之前。



大奖赛的裁判想测试一个名为 “移除区间” 的功能，该功能允许选择两个整数 L 和 R $(0 \le L < R)$，并从比赛中移除时间区间 $[L, R]$ 分钟，使得：

- 所有提交时间小于 L 分钟的提交不受影响；
- 所有提交在区间 $[L, R]$（单位：分钟）内的提交时间更改为从比赛开始后 L 分钟；
- 所有提交大于 R 分钟的提交时间减少 $(R - L)$ 分钟。

特别要注意的是，上述更改只会影响某些提交的提交时间，但不会影响提交的相对顺序。

你需要找到最短的时间区间 $[L, R]$（单位：分钟），使得在从比赛中移除该区间后，两个团队的排名会发生变化，或者指出这样的区间不存在。如果存在多个这样的区间，你需要找到 L 最小的那个。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 4 \times 10^5)$，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

第一行包含两个整数 n $(1 \le n \le 4 \times 10^5)$ 和 p $(1 \le p \le 10^{12})$，表示提交数量和罚时分钟。

接下来 n 行按提交顺序描述比赛期间的提交。每行包含四个整数 a $(a \in \{1, 2\})$，b $(1 \le b \le 10^9)$，c $(1 \le c \le 10^{12})$ 和 d $(d \in \{0, 1\})$，表示团队 a 在比赛开始 c 分钟时在问题 b 做出提交，并得到了结果 d。如果 $d = 1$，则提交是正确的并解决了该问题；否则，提交是错误的。保证提交时间是单调不减的。

保证所有测试数据 n 的总和不超过 4×10^5。

Output

对于每组测试数据，输出一行。如果存在可行的时间区间，输出两个整数 L 和 R，表示 L 最小的最短区间。否则，输出 -1。

Example

standard input	standard output
2 6 20 1 1 60 0 2 2 60 0 2 2 120 1 1 2 180 1 1 2 180 0 2 2 300 1 2 20 1 1 300 1 2 2 300 1	120 160 -1